Trabajo Práctico N°2 - Unidades 3 y 4

La Información de la Empresa y su Administración

Alumnos - Grupo n° 15

Cristian Ahumada, Tomas Ahumada

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional
Organización Empresarial

Docente titular

Profesora Gabriela Martínez

Docente tutor

Ricciuto María Lourdes

3 de Octubre de 2026

Versión revisada y corregida para la consolidación de la Entrega N.º 4. Los cambios respecto de la versión original se detallan en el Registro de correcciones de la Entrega 4.

Tabla de contenido

Sección / Consigna	Página
Trabajo práctico N° 02	3
- Análisis FODA del Proyecto de Software	3
- Objetivos y Metas del Proyecto	4
- Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)	4
- Declaración de Transparencia en el Uso de IA	6

Trabajo práctico N° 02

Análisis FODA del Proyecto de Software

La matriz FODA se enfoca **exclusivamente en la viabilidad, desarrollo e implementación del software de RR.HH.** para Baterías Elpra S.A., distinguiendo los factores internos del equipo de desarrollo (Fortalezas y Debilidades) de los factores externos (Oportunidades y Amenazas).

Factores Internos	
Fortalezas (F)	**Debilidades (D)**
Conocimiento del Dominio Operativo. Uso de Tecnologías Modernas y Escalables. Arquitectura Modular.	Equipo de Desarrollo Reducido. Infraestructura de Pruebas Limitada. Experiencia Limitada en Integración Legada.
Factores Externos	
Oportunidades (O)	**Amenazas (A)**
Digitalización Organizacional. Optimización de Tiempos Operativos. Cumplimiento y Auditoría de Seguridad.	Resistencia al Cambio. Variabilidad de Normativas Laborales. Fallas de Conectividad o Infraestructura Interna.

Factores Internos (Equipo Técnico y de Desarrollo)

Fortalezas (F):

- **Conocimiento del Dominio Operativo:** dominio profundo de los procesos internos, turnos de planta y normativas de Baterías Elpra S.A.
- **Uso de Tecnologías Modernas y Escalables:** capacidad técnica en lenguajes estructurados/orientados a objetos (como Python) y herramientas de control de versiones (Git) para mantener un código limpio y modular.
- **Arquitectura Modular:** diseño de software pensado para ampliarse fácilmente con futuros módulos.

Debilidades (D):

- **Equipo de Desarrollo Reducido:** capacidad limitada de personas para abarcar simultáneamente el análisis, desarrollo y pruebas de calidad.
- **Infraestructura de Pruebas Limitada:** falta de un entorno de pruebas idéntico al de producción para simular cargas masivas de datos en tiempo real.
- **Experiencia Limitada en Integración:** poco conocimiento previo en la migración e integración masiva de datos desde archivos heterogéneos y desestructurados de Excel.

Factores Externos (Entorno y Mercado)

Oportunidades (O):

- **Digitalización Organizacional:** disposición de la dirección para reemplazar procesos manuales obsoletos por una solución automática centralizada.
- **Optimización de Tiempos Operativos:** automatización del control de asistencia reduciendo errores de carga o pérdida de datos y tiempo.
- **Cumplimiento y Auditoría de Seguridad:** facilitar el seguimiento de capacitaciones obligatorias de seguridad e higiene (manejo de plomo y ácido) exigidas por las regulaciones vigentes.

Amenazas (A):

- **Resistencia al Cambio:** posible reticencia o falta de capacitación previa por parte de los operarios y administrativos para adoptar la nueva herramienta tecnológica.

- **Variabilidad de Normativas Laborales:** cambios de último momento en las leyes laborales o convenios colectivos del rubro que requieran modificaciones en la lógica del sistema.
- **Fallas de Conectividad o Infraestructura Interna:** problemas de red local o hardware en planta que puedan interrumpir el marcaje de asistencia en tiempo real.

Objetivos y Metas del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar e implementar un software centralizado de gestión de Recursos Humanos para Baterías Elpra S.A. que automatice el control de asistencia, el seguimiento de legajos y las capacitaciones de seguridad, optimizando la toma de decisiones y reduciendo los tiempos de procesamiento operativo.

Metas Cuantitativas

1. **Eficiencia en Procesamiento:** lograr que la generación consolidada del reporte mensual de asistencia y horas extras no supere un tiempo de respuesta de **3 segundos** para una base de datos de hasta 500 colaboradores.
2. **Migración e Integración de Datos:** migrar e integrar con éxito el **100% de los legajos activos** y registros de personal desde las planillas de Excel actuales hacia la base de datos centralizada antes del inicio de las pruebas de usuario.
3. **Plazo Temporal y Adopción:** finalizar la fase de prueba e implementación completa en un plazo máximo de **12 semanas**, alcanzando una tasa de adopción del sistema por parte del personal administrativo y jefes de planta superior al **95%** durante el primer mes de operación.

Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

A continuación, se detalla la tabla estructurada con tareas interdependientes, precedencias, plazos (semanas) y responsables sugeridos.

Tabla Estructurada de Tareas

ID	Fase / Tarea Crítica	Precedencia	Duración	Responsable Principal
1.0	**Análisis y Relevamiento**			
1.1	Levantamiento de requerimientos y flujo de planillas de Excel	—	Semanas 1 - 2	Analista de Sistemas / Equipo Técnico
1.2	Especificación de casos de uso y arquitectura de base de datos	1.1	Semanas 2 - 3	Diseñador de Software / Arquitecto
2.0	**Diseño del Sistema**			
2.1	Diseño de la base de datos relacional y migración de datos	1.2	Semanas 3 - 4	Administrador de BD
2.2	Diseño de interfaz de usuario (UI/UX) para planta y administración	1.2	Semanas 3 - 4	Diseñador UI/UX
3.0	**Codificación y Desarrollo**			
3.1	Desarrollo del módulo de Legajos y Capacitaciones de Seguridad	2.1, 2.2	Semanas 5 - 7	Desarrollador Backend/Frontend
3.2	Desarrollo del módulo de Control de Presentismo y Turnos	3.1	Semanas 7 - 9	Desarrollador Backend
4.0	**Pruebas de Calidad (QA)**			
4.1	Pruebas unitarias, de integración y carga masiva	3.2	Semanas 9 - 10	Especialista QA / Tester
4.2	Pruebas de aceptación con usuarios finales (UAT)	4.1	Semanas 10 - 11	Usuarios Clave / Líder de Proyecto
5.0	**Implementación y Despliegue**			
5.1	Despliegue en servidor de producción y migración final de datos	4.2	Semana 11	Administración de Infraestructura
5.2	Capacitación al personal y marcha blanca	5.1	Semana 12	Equipo de Proyecto / RR.HH.

Aclaraciones sobre la planificación

Las tareas sucesoras comienzan durante la última semana de su predecesora (**solapamiento previsto**, por ejemplo 1.2 respecto de 1.1 o 3.2 respecto de 3.1), de modo que el plan completo se ajuste a las 12 semanas. En la tarea 3.2, la gestión de turnos rotativos, vacaciones, asignación por competencias y exámenes médicos queda para una etapa posterior (ver Entrega 3); en esta etapa el módulo cubre el control de presentismo y horas extra.

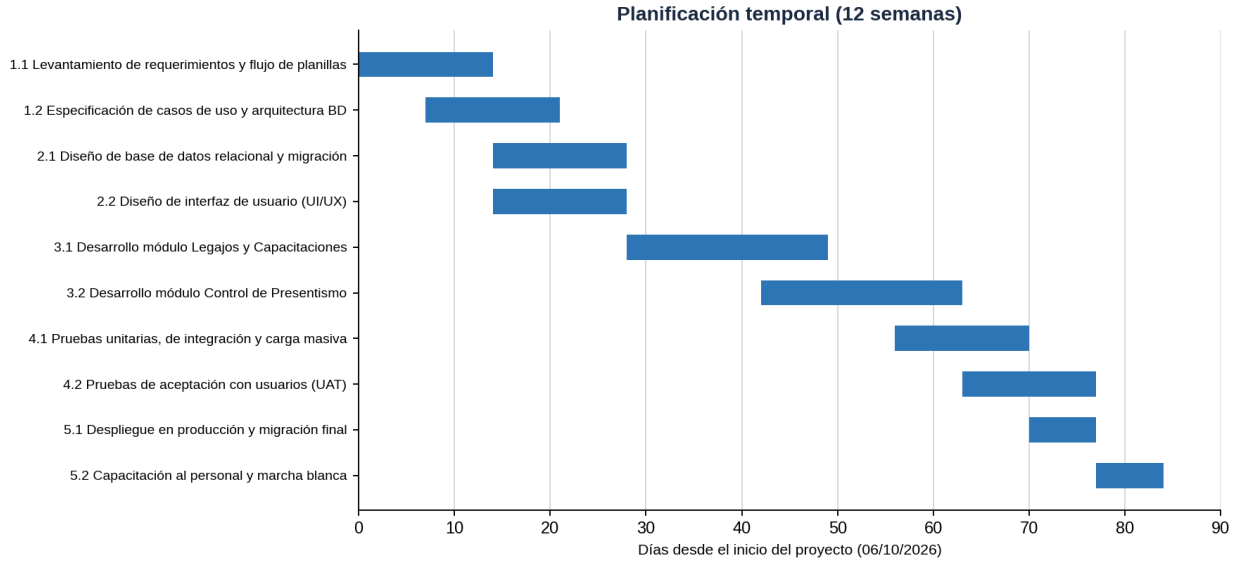


Figura 2. Planificación temporal del proyecto (días desde el inicio, 06/10/2026).

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de este Trabajo Práctico Integrador, el grupo utilizó el asistente de Inteligencia Artificial Gemini con el propósito de:

- Estructurar y redactar formalmente la Matriz FODA y los objetivos del proyecto.
- Diseñar la distribución temporal y secuencia lógica de tareas interdependientes para la confección del Diagrama de Gantt.
- Verificar la coherencia sintáctica, la claridad conceptual y el estilo académico de la entrega.

El grupo asume la total responsabilidad intelectual sobre los contenidos presentados, garantizando que toda la información ha sido revisada, editada y validada críticamente.

Revisión para la consolidación: en la versión corregida se utilizó el asistente Claude para detectar inconsistencias entre entregas, corregir ortografía y formato, y regenerar el diagrama de Gantt a partir de la tabla de tareas. El grupo revisó y validó el resultado.